KIRAN PRASAD RAVI



KONTAKT

kiranprasad200112@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/kiran-prasad-ravi-096106244/

FÄHIGKEITEN

- Programmierung:
  - Python
  - C/C++
  - Matlab / Simulink
  - Embedded C
- Simulation & Konstruktion:
  - SolidWorks
  - Ansys Workbench
- Machine Learning:
  - Reinforcement Learning (PPO)
  - Supervised / Unsupervised Learning
- Tools:
  - GitLab
  - Pycharm / VS code / Jupyter Notebook

SPRACHKENNTNISSE

- English (C1)
- German (B1) (Goethe-Zertifikat)
- Tamil (Muttersprache)

INTERESSEN

- Antriebs- und Automatisierungstechnik für Nutzfahrzeuge
- Quntam Machine Learning
- Reinforcement Learning

HOBBYS

- Fotografie
- Video-Bearbeitung
- Musik
- Gym
- Badminton

ZIELSETZUNG

Masterstudent der Nutzfahrzeugtechnik (RPTU Kaiserslautern-Landau) mit Bachelor in Maschinenbau und eigenverantwortlicher Forschungserfahrung. Sucht ein Umfeld für anspruchsvolle Mobilitäts- und Ingenieurlösungen, in dem er von erfahrenen Teams lernt und früh Verantwortung übernimmt. Arbeitet strukturiert und ergebnisorientiert, überführt akademisches Wissen zügig in die Praxis.

STUDIUM

Master in Nutzfahrzeugtechnik
2024 Okt - Heute

Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau, Germany

- Schwerpunkt: Elektromobilität, HV-Batteriesysteme, Fahrzeugsicherheit und Antriebstechnik.
- Relevante Module: 2D-Bildverarbeitung, Machine Learning, Elektro- und Hybridfahrzeuge (EHV), CAE in der Regelungstechnik.

Bachelor in Maschinenbau
2019 Aug - 2023 April

Sri Krishna College of Engineering and Technology, Anna University, Chennai, Indien.

- Schwerpunkt: Maschinenkonstruktion, Elektrische Antriebe und Thermodynamik.
- Relevante Module: Python-Programmierung, Machine Learning, Elektrische Antriebe, Technische Thermodynamik, Maschinenelemente.

BERUFSERFAHRUNG

Wissenschaftliche Hilfskraft
Mai 2026 - Juli 2026

FBK – Lehrstuhl für Fertigungstechnik und Betriebsorganisation, RPTU Kaiserslautern

Betreuer: Dipl.-Ing. Jannik Gayer · M.Sc. Johann Keller

- Automatisiertes Python-**Reinforcement-Learning-Umgebung** zur Optimierung von Spannkonfigurationen entwickelt, mit CAD Geometrie, FEM-Analyse (Pynite) und **PPO-Reinforcement-Learning-Agent**.
- Reproduzierbare Testskripte für strukturierte Klemmkraft-Testfälle erstellt, **Positioniergenauigkeit innerhalb industrieller Toleranzen** nachgewiesen (GitLab)

Praktikant - Industrie 4.0 und IIoT
Sep 2022 - Okt 2022

Brakes India Private Limited, Chennai, Indien

- Industrie-4.0-/IIoT-Infrastruktur und Qualitätssicherung bei einem **Tier-1-Automobilzulieferer** kennengelernt, Produktionsabläufe dokumentiert
- **CIP-Initiativen** unterstützt, mit Fokus auf Prozessqualität und Fehlerrückverfolgbarkeit.

PROJEKTE

Eingebettete Sensorik – Thermobildgebung im 3D-Druck (MLX90640, ESP32)
Mai 2026 - Juli 2026

Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau, Germany

- **MLX90640-Wärmebildsensor** über I2C an ESP32 angebunden (Embedded C, Arduino IDE), Echtzeitdaten bei **FFF** Druckversuchen erfasst.
- **Python-Auswertung** von Druckgeschwindigkeit und Wandstärke, Ergebnisse in Excel und PowerPoint aufbereitet

Batterieoptimierung von Elektro-Hybridfahrzeugen
Mai 2025 - Sep 2025

Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau, Germany

- EMS mittels **dynamischer Programmierung** in MATLAB/Simulink entwickelt, Batterie-SOC-Modell per **Software-in-the-Loop-Tests (SiL)** validiert.
- Kraftstoffverbrauch von **4,5** auf **3,1 l/100 km** gesenkt, Simulationszeit um **30 %** reduziert